

学习目标

【目标一】了解电和磁的联系，了解电流磁效应的发现过程，体会奥斯特实验的重要意义。

【目标二】知道磁场的基本特性，知道磁感线，知道几种常见磁场磁感线的空间分布情况。体会如何使用形象化的手段描述物理现象。

【目标三】会应用安培定则判断通电直导线和通电线圈周围磁场的方向。

【目标四】了解安培分子电流假说。

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本p104-p105“电和磁的联系 磁场”，回答：1. 磁极之间的相互作用？与电荷之间的相互作用是否具有相似的规律？

2. 磁体与磁体之间、磁体与通电导体之间，以及通电导体与通电导体之间的相互作用是怎样发生的。

3. 请你结合初中所学的奥斯特实验以及电磁感应现象阐述电和磁之间的联系？

【参考解析】

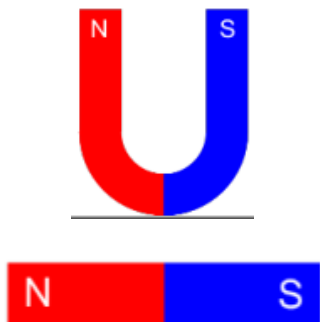
1、磁极间：同名相斥、异名相吸，与电荷间作用规律相似（但磁单极不存在）。

2、磁体间、磁体与电流间、电流与电流间都存在磁力——说明磁场由运动电荷/电流产生，磁体间作用通过磁场传递。

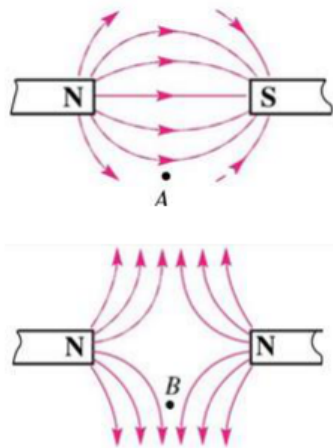
【学习任务二】

阅读课本p106-107“磁感线 安培定则”，完成下列内容：

1. 画出磁感线描述条形磁铁和蹄形磁铁外部的磁场分布情况。



2. 下面两个图分别画出了两个磁极间的磁感线。请画出位于图中A点和B点的小磁针静止时北极所指的方向。



【参考解析】

- 1、条形磁铁外部磁感线从 N 极出发回到 S 极；蹄形磁铁类似（两极间近平行）。
- 2、磁感线是闭合曲线（外部 $N \rightarrow S$ ，内部 $S \rightarrow N$ ），疏密表示磁场强弱，某点切线方向为该点磁场方向。

【学习任务三】

阅读教材P107-p108 页“科学漫步”，了解安培分子电流假说，尝试用该假说解释磁化和退磁现象。

【参考解析】

安培分子电流假说：磁体每个分子相当于一环形电流，其磁场叠加形成磁体磁场。

磁化：外磁场使分子电流取向一致→显磁性；退磁：受热/敲击使取向混乱→磁性减弱。

课上学习任务

【学习任务一】

电和磁的联系 磁场1. 你是否感受到，凡是用到电的地方，几乎都有磁现象相伴随？电和磁之间有着怎样的联系呢？

2. 思考：如何感知磁场的存在？

【参考解析】

- 1、磁极间：同名相斥、异名相吸，与电荷间作用规律相似（但磁单极不存在）。
- 2、磁体间、磁体与电流间、电流与电流间都存在磁力——说明磁场由运动电荷/电流产生，磁体间作用通过磁场传递。

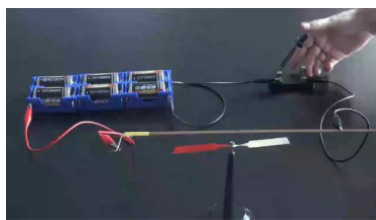
【学习任务二】

几种典型的磁场 磁感线

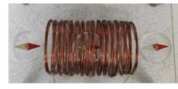
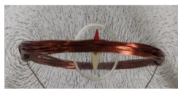
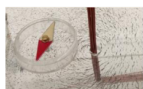
1.请同学们画一画条形磁体的磁感线。

2. 思考：如何表示直线电流的方向跟它的磁感线方向的关系呢？

3. 练一练：请同学们判断通电后小磁针的偏转方向？



4. 请判断下面导线中的电流方向。（小磁针的红色部分是小磁针的N 极）



【参考解析】

- 1、条形磁铁外部磁感线从 N 极出发回到 S 极；蹄形磁铁类似（两极间近平行）。
- 2、磁感线是闭合曲线（外部 $N \rightarrow S$ ，内部 $S \rightarrow N$ ），疏密表示磁场强弱，某点切线方向为该点磁场方向。

【学习任务三】

安培分子电流假说1. 想一想：磁体和电流都能产生磁场。它们的磁场是否有联系？

2. 请同学们阅读必修三p107-108“科学漫步”栏目，看看安培是怎么想的。

【参考解析】

安培分子电流假说：磁体每个分子相当于一环形电流，其磁场叠加形成磁体磁场。

磁化：外磁场使分子电流取向一致 $\rightarrow$ 显磁性；退磁：受热/敲击使取向混乱 $\rightarrow$ 磁性减弱。

推荐的学习资源

1. 人教版必修三教材光盘关于“磁感线”部分。